

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 3.1
BẮT VÀ PHÂN TÍCH GÓI TIN TRONG MẠNG**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Tcpdump.....	5
1.2.2 Tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Wireshark	6
1.2.3 Tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Network Miner	8
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	10
2.1 Chuẩn bị môi trường	10
2.2 Các bước thực hiện.....	10
2.2.1 Sử dụng tcpdump	10
2.2.2 Sử dụng Wireshark để bắt và phân tích các gói tin	15
2.2.3 Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích các gói tin.....	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	21

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Topo mạng yêu cầu	10
Hình 2 – Xem các interfaces trong hệ thống	10
Hình 3 – Kích hoạt các interfaces	11
Hình 4 – Ping đến máy trong dải mạng Internal	11
Hình 5 – Kết quả thu được trên máy Sniffer	12
Hình 6 – Ghi kết quả tcpdump vào một file	12
Hình 7 – Sử dụng Wireshark đọc file kết quả	13
Hình 8 – Ping đến máy trong dải mạng external	13
Hình 9 – Kết quả thu được trên máy Sniffer	14
Hình 10 – Ghi kết quả tcpdump vào file	14
Hình 11 – Sử dụng Wireshark đọc file kết quả	15
Hình 12 – Chọn eth0 để bắt gói tin trên dải 192.168.100.0	15
Hình 13 – Kết nối tới ftp server từ máy Windows 7	16
Hình 14 – Lọc các gói tin ftp trên Wireshark từ máy Sniffer	16
Hình 15 – Chọn eth1 để bắt các gói tin trên dải 10.10.19.0	17
Hình 16 – Kết nối tới ftp server từ máy Kali attack	17
Hình 17 – Lọc các gói tin ftp trên Wireshark từ máy Sniffer	18
Hình 18 – Khởi động Network Miner chọn Socket và bắt đầu bắt gói tin	18
Hình 19 – Kết nối đến trang web của Windows Server	19
Hình 20 – Dừng bắt gói tin	19
Hình 21 – Xem gói tin vừa bắt được	20

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền siêu văn bản an toàn
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền file
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
PCAP	Packet Capture	Tập tin dùng để lưu trữ dữ liệu mạng
SSH	Secure Shell	Vỏ an toàn
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức gói dữ liệu người dùng
GUI	Graphic User Interface	Giao diện người dùng đồ họa
DNS	Domain Name Service	Dịch vụ tên miền
SSL	Secure Socket Layer	Bộ giao thức bảo mật SSL
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền thư điện tử đơn giản

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “3.1: Bắt và phân tích gói tin trong mạng” là giúp sinh viên nắm được công cụ và cách thức bắt dữ liệu mạng, bao gồm:

1. Sử dụng tcpdump để bắt gói tin mạng.
2. Sử dụng được Wireshark để bắt và phân tích gói tin mạng (HTTP/HTTPS/FTP/TCP/IP).
3. Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích gói tin mạng.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Tcpdump

TCPDUMP là công cụ hữu ích được ra đời và phát triển để phục vụ cho mục đích hỗ trợ phân tích các gói dữ liệu mạng theo dòng lệnh đồng thời cho phép khách hàng thực hiện việc chặn, lọc và hiển thị các gói tin TCP/IP được truyền đi hoặc nhận trên một mạng có sự tham gia của máy tính.

Hiểu đơn giản hơn, TCPDUMP là một phần mềm có khả năng bắt các gói tin trong mạng đang hoạt động trên các phiên bản hệ điều hành Unix và Linux. Nó cho phép người dùng có thể bắt và lưu lại những gói tin này để phục vụ cho việc phân tích về sau.

Một số lợi ích tuyệt vời của TCPDUMP bao gồm:

- Hỗ trợ xem các bản tin DUMP trên terminal
- Capture các bản tin và lưu dưới định dạng PCAP (hỗ trợ đọc bởi Wireshark)
- Tạo các bộ lọc Filter để capture các bản tin http, ftp, ssh...
- Hỗ trợ xem trực tiếp các bản tin điều khiển hệ thống Linux thông qua Wireshark

TCPDUMP là công cụ có khả năng capturing packets mạnh mẽ. Hoạt động trên network layer, TCPDUMP có thể capture tất cả các gói ra vào máy tính. Ngoài ra, TCPDUMP cũng được sử dụng để capture và save các gói tới một file cụ thể và phân tích sau.

Một dòng giao thức TCPDUMP sẽ có định dạng chung là time-stamp src > dst:

flags data-seqno ack window urgent options.

Trong đó:

- **Time-stamp:** Hiển thị thời gian capture của các gói tin.
- **scr và dst:** Hiển thị đầy đủ địa chỉ IP của cả người gửi và người nhận.
- Cờ Flags sẽ bao gồm các giá trị cơ bản đó là:
 - **S (SYN):** Trong quá trình bắt tay của giao thức TCP, giá trị SYN thường được sử dụng.

- **. (ACK):** Giá trị này thường được sử dụng với mục đích gửi lại thông báo đã nhận được dữ liệu thành công cho phía người gửi.
- **F (FIN):** Giá trị này được ứng dụng để đóng thành công kết nối TCP.
- **P (PUSH):** Giá trị này thường được đặt ở cuối để phục vụ cho việc đánh dấu các thao tác truyền dữ liệu.
- **R (RST):** Khi người dùng muốn thiết lập lại đường truyền thì giá trị này sẽ được sử dụng.
- **Data-sqeno:** Số lượng sequence number hiện tại của gói dữ liệu.
- **ACK:** Mô tả số sequence number tiếp theo được truyền đến của gói tin mà bên gửi mong muốn nhận được.
- **Window:** Đây là vùng nhớ đệm có sẵn trên kết nối theo một hướng khác.
- **Urgent:** Giá trị này cho người dùng biết được các gói dữ liệu khẩn cấp có trong gói tin.

Cách thức hoạt động của TCPDUMP:

TCPDUMP sẽ xuất ra màn hình nội dung các gói tin chạy trên card nhà mạng mà máy chủ đang lắng nghe sao cho phù hợp với biểu thức logic chọn lọc mà khách hàng đã sử dụng và nhập vào máy tính. Khách hàng có thể xuất ra các mô tả về gói tin thành một file pcap để phân tích sau dựa trên từng loại tùy chọn khác nhau. Để đọc được nội dung của file pcap này, bạn chỉ cần sử dụng các phần mềm khác như Wireshark hay với option -r của lệnh TCPDUMP.

Trong các trường hợp không có tùy chọn nào, TCPDUMP sẽ vẫn tiếp tục chạy cho đến khi nó nhận được tín hiệu ngắt từ phía khách hàng. Sau khi việc bắt các gói tin kết thúc, TCPDUMP sẽ đưa ra các báo cáo sau:

- **Packet capture:** Số lượng các gói tin đã bắt được và tiến hành xử lý.
- **Packet received by filter:** Số lượng các gói tin mà bộ lọc nhận được.
- **Packet dropped by kernel:** số lượng packet bị dropped do cơ chế bắt gói tin.

1.2.2 Tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Wireshark

Wireshark là một công cụ phân tích mạng và ghi lại giao thức mạng. Nó cho phép người dùng theo dõi và phân tích các gói tin mạng trong thời gian thực. Wireshark có khả năng xem và phân tích dữ liệu trong các giao thức mạng phổ biến như TCP, UDP, IP, HTTP và nhiều giao thức khác.

Với Wireshark, người dùng có thể xem các gói tin mạng được truyền qua mạng, xác định nguồn gốc và đích của các gói tin, kiểm tra nội dung và cấu trúc của các giao thức, và phân tích lưu lượng mạng để tìm hiểu về hiệu suất và vấn đề liên quan đến mạng.

Phần mềm này cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng, cho phép người dùng lọc và phân loại các gói tin mạng theo nhiều tiêu chí khác nhau. Nó cung cấp các tính năng mạnh

mề như tìm kiếm, phân tích thống kê, và khả năng xuất dữ liệu phân tích để tạo báo cáo và chia sẻ thông tin với người khác.

Các tính năng nổi bật của Wireshark:

- **Giao diện đồ họa người dùng (GUI):** Wireshark cung cấp giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và trực quan. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi và phân tích lưu lượng mạng thông qua giao diện đồ họa.
- **Hỗ trợ giao thức rộng:** Phần mềm này hỗ trợ nhiều giao thức mạng phổ biến, bao gồm Ethernet, TCP/IP, UDP, HTTP, DNS, FTP, SSL và nhiều giao thức khác. Điều này cho phép người dùng theo dõi và phân tích các hoạt động mạng từ các giao thức khác nhau trên cùng một giao diện.
- **Khả năng lọc dữ liệu mạnh mẽ:** Wireshark cho phép người dùng áp dụng các bộ lọc để tìm kiếm và tập trung vào các gói tin quan trọng hoặc thông tin cụ thể. Điều này giúp giảm độ phức tạp và tăng hiệu quả trong quá trình phân tích.
- **Hiển thị chi tiết gói tin:** Phần mềm này hiển thị chi tiết của từng gói tin mạng, bao gồm các trường dữ liệu, giao thức, địa chỉ nguồn và đích, thời gian và nhiều thông tin khác. Điều này giúp người dùng nắm bắt được thông tin quan trọng trong quá trình phân tích.
- **Tính năng phân tích mạng mở rộng:** Công cụ này cung cấp các tính năng phân tích mạng mạnh mẽ như phân tích luồng, thống kê, biểu đồ, phân tích bảo mật và nhiều khả năng mở rộng khác. Điều này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về hiệu suất, bảo mật và sự hoạt động của mạng.

Một số ứng dụng phổ biến của Wireshark:

- **Phân tích và gỡ lỗi mạng:** Phần mềm này cho phép người dùng xem và phân tích các gói tin mạng để xác định nguyên nhân gây ra sự cố mạng, như kết nối chậm, lỗi giao thức, mất dữ liệu và các vấn đề khác. Điều này giúp kỹ thuật viên mạng tìm ra và giải quyết các vấn đề mạng một cách hiệu quả.
- **Kiểm tra bảo mật mạng:** Wireshark có khả năng phân tích và hiển thị dữ liệu trong các gói tin mạng, cho phép người dùng kiểm tra bảo mật mạng bằng cách phát hiện và theo dõi các hoạt động không mong muốn, tấn công mạng, hoặc các thông tin nhạy cảm đang được truyền qua mạng.
- **Phân tích hiệu suất mạng:** Phần mềm này cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để đo lường và đánh giá hiệu suất mạng, bao gồm độ trễ, tốc độ truyền dữ liệu, thời gian đáp ứng và các tham số khác. Điều này giúp người dùng xác định và cải thiện hiệu suất mạng để đảm bảo hoạt động mạng tối ưu.
- **Giảng dạy và nghiên cứu:** Wireshark là công cụ quan trọng trong việc giảng dạy và nghiên cứu về mạng máy tính. Nó cho phép người dùng tìm hiểu về các giao thức mạng, quá trình truyền thông, cấu trúc gói tin và các khía cạnh kỹ thuật khác liên quan đến mạng.

Wireshark hoạt động bằng cách sử dụng một giao diện mạng để bắt và theo dõi gói tin mạng được truyền qua mạng. Khi một gói tin mạng đi qua giao diện mạng, Wireshark sẽ bắt và lưu trữ thông tin về gói tin đó để phân tích.

Các bước hoạt động cơ bản của Wireshark như sau:

- **Bắt gói tin:** Phần mềm này cho phép bạn chọn giao diện mạng để bắt gói tin. Bạn có thể chọn giao diện Ethernet, Wi-Fi hoặc bất kỳ giao diện mạng nào khác trên hệ thống của bạn.
- **Lưu trữ và hiển thị gói tin:** Wireshark lưu trữ các gói tin mạng được bắt vào bộ nhớ và hiển thị chúng trên giao diện người dùng. Mỗi gói tin được hiển thị với các chi tiết như địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức, thông tin dữ liệu và nhiều thông tin khác.
- **Phân tích gói tin:** Phần mềm này cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ để giải thích và hiểu các gói tin mạng. Bạn có thể phân tích các trường dữ liệu trong gói tin, xác định các giao thức được sử dụng, xem thông tin về kết nối mạng và nhiều tính năng khác.
- **Lọc và tìm kiếm:** Wireshark cung cấp khả năng lọc và tìm kiếm dựa trên các tiêu chí như địa chỉ IP, cổng, giao thức, dữ liệu và nhiều tiêu chí khác. Điều này giúp bạn tìm kiếm và tập trung vào các gói tin quan trọng hoặc các sự kiện đặc biệt trong mạng.
- **Xuất và chia sẻ dữ liệu:** Phần mềm này cho phép bạn xuất dữ liệu phân tích thành các định dạng như CSV, XML hoặc JSON để tạo báo cáo hoặc chia sẻ thông tin với người khác.

1.2.3 Tính năng và hoạt động của công cụ bắt dữ liệu mạng Network Miner

NetworkMiner là công cụ giám sát mạng, mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Window. Công cụ này cũng được hỗ trợ để cài đặt trên Linux, Mac OS X và FreeBSD.

Có hai phiên bản miễn phí và trả phí, trong đó, phiên bản trả phí có tính năng cho phép tìm kiếm trực tuyến thông tin về địa chỉ IP mà máy chủ (cài networkminer) đang có kết nối tới.

Một số tính năng chính của Network Miner:

- **Phân tích thụ động:** Không gửi gói tin ra mạng, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình phân tích.
- **Trích xuất hiện vật:** Có thể trích xuất tệp tin (hình ảnh, tài liệu, video), chứng chỉ SSL, thông tin đăng nhập (credentials), và dữ liệu từ các giao thức như HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP.
- **Phân tích tệp PCAP:** Hỗ trợ phân tích ngoại tuyến từ các tệp PCAP được ghi lại trước đó.

- **Giao diện trực quan:** Cung cấp giao diện người dùng đồ họa (GUI) dễ sử dụng, hiển thị dữ liệu theo cách có tổ chức (máy chủ, tệp, thông tin đăng nhập, v.v.).

NetworkMiner hoạt động bằng cách phân tích lưu lượng mạng hoặc tệp PCAP để trích xuất thông tin một cách thụ động, không gửi gói tin ra mạng.

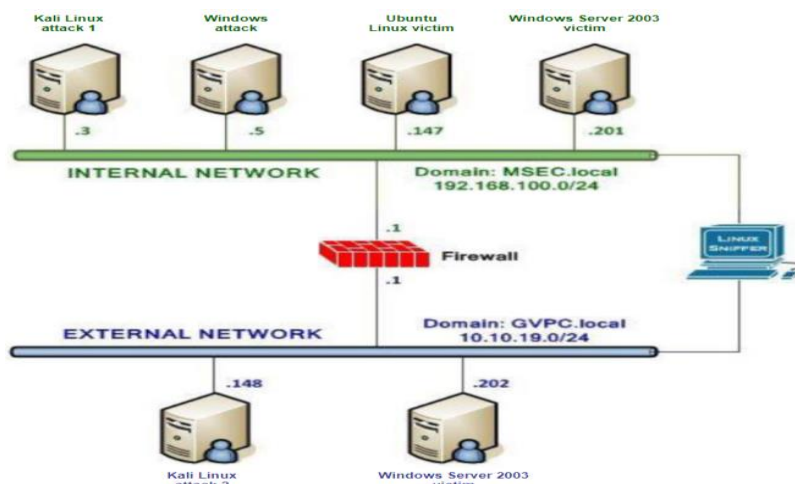
Quy trình bao gồm:

- **Thu thập dữ liệu:** Lắng nghe lưu lượng trực tiếp qua giao diện mạng hoặc tải tệp PCAP để phân tích ngoại tuyến.
- **Phân tích gói tin:** Phân loại gói tin theo giao thức và nhận diện thiết bị (như hệ điều hành) qua đặc điểm gói tin.
- **Tái tạo dữ liệu:** Tái tạo các phiên giao tiếp để trích xuất tệp tin, chứng chỉ, thông tin đăng nhập...
- **Hiển thị kết quả:** Trình bày dữ liệu trong giao diện GUI với các tab như Hosts, Files, Credentials, Sessions.
- **Lưu trữ và xuất:** Lưu tệp trích xuất vào thư mục và hỗ trợ xuất báo cáo dạng CSV hoặc XML.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation.
- Các file máy ảo VMware và hệ thống mạng đã cài đặt trong bài thực hành 5 trước đó: máy trạm, máy Kali Linux, máy chủ Windows và Linux. Chú ý: chỉ cần bật các máy cần sử dụng trong bài lab.
- Topo mạng như đã cấu hình trong bài 5.



Hình 1 – Topo mạng yêu cầu

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Sử dụng tcpdump

Trên máy Linux Sniffer xem tất cả các interfaces trong hệ thống:

ifconfig -a

```
root@nguyenduchai107: /home/nguyenduchai_b22dcat107
File Actions Edit View Help
root@nguyenduchai107:~# ifconfig -a
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.100.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1e:3b76 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:1e:3b:76 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 12 bytes 10596 (10.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 31 bytes 10476 (10.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.10.19.148 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.19.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe1e:3b80 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:1e:3b:80 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 12 bytes 10580 (10.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 29 bytes 10314 (10.0 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 8 bytes 480 (480.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

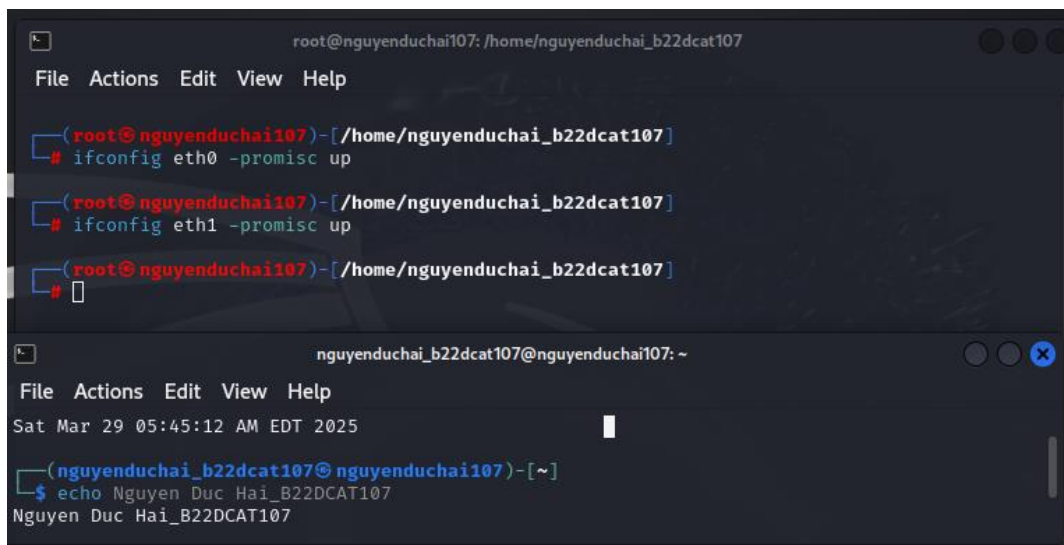
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
Sat Mar 29 05:45:12 AM EDT 2025
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107:~# echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 2 – Xem các interfaces trong hệ thống

Kích hoạt các interfaces (eth0, eth1) hoạt động ở chế độ hỗn hợp:

ifconfig eth0 -promisc up

ifconfig eth1 -promisc up

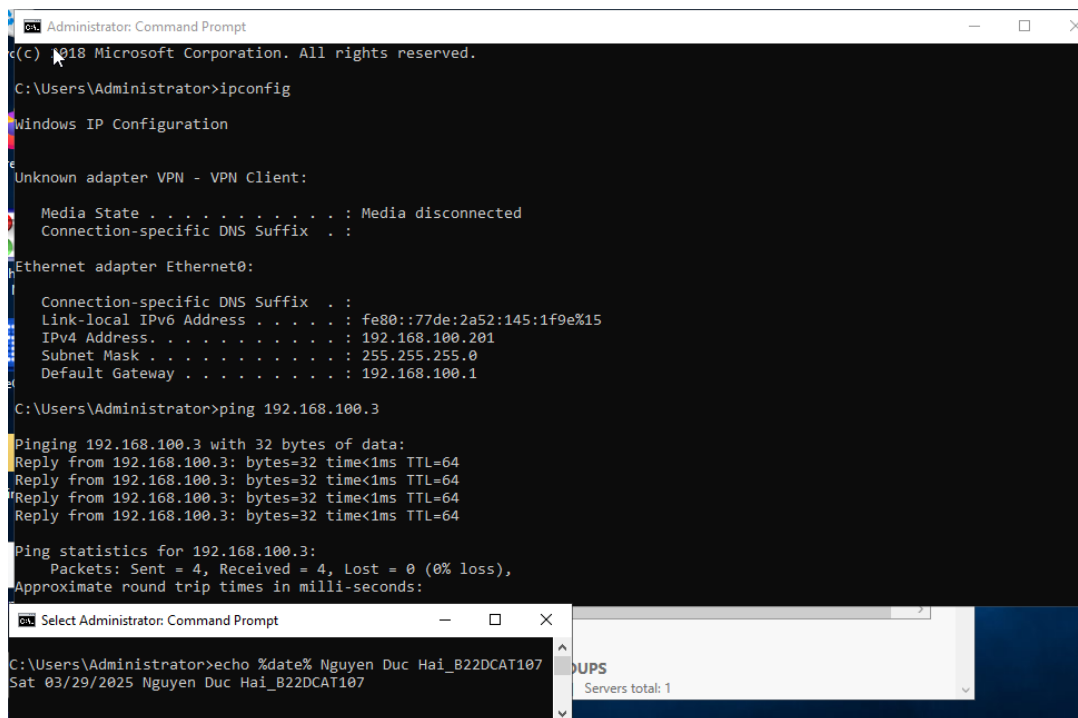


```
root@nguyenduchai107: /home/nguyenduchai_b22dcat107
File Actions Edit View Help
(root@nguyenduchai107)-[/home/nguyenduchai_b22dcat107]
# ifconfig eth0 -promisc up
(root@nguyenduchai107)-[/home/nguyenduchai_b22dcat107]
# ifconfig eth1 -promisc up
(root@nguyenduchai107)-[/home/nguyenduchai_b22dcat107]
#

nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
Sat Mar 29 05:45:12 AM EDT 2025
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 3 – Kích hoạt các interfaces

Sau đó khởi động tcpdump, bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0/24. Trên máy Window victim tiến hành ping đến dải mạng internal.



```
Administrator: Command Prompt
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

Unknown adapter VPN - VPN Client:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::77de:2a52:145:1f9e%15
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.201
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.100.1

C:\Users\Administrator>ping 192.168.100.3

Pinging 192.168.100.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.100.3: bytes=32 time<1ms TTL=64

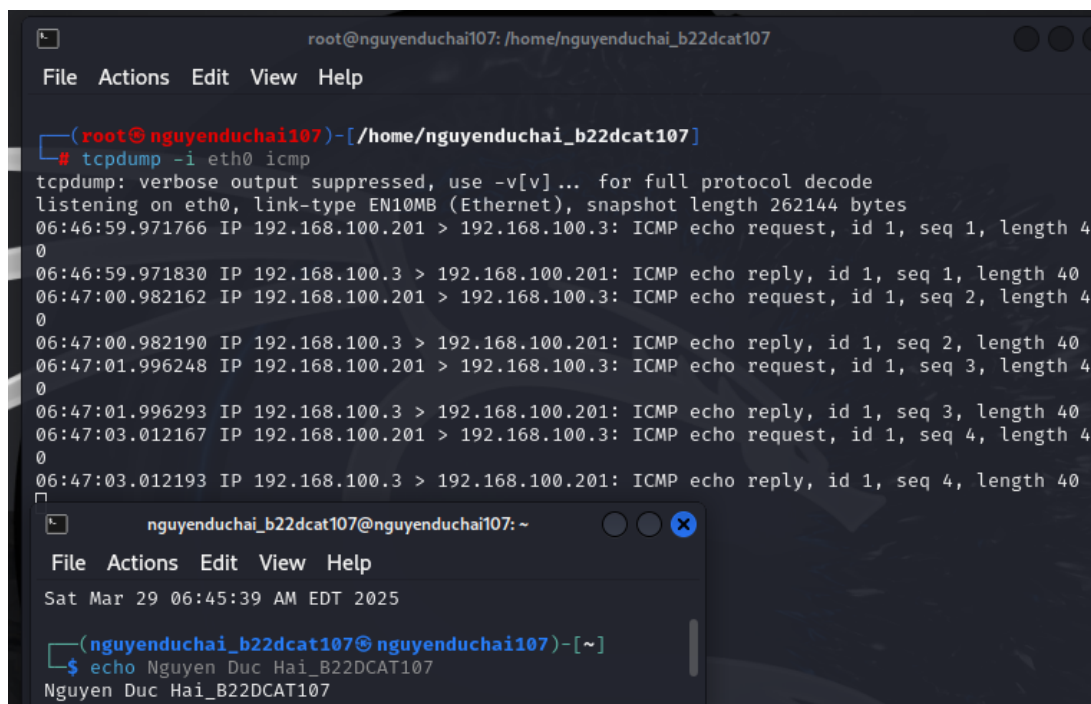
Ping statistics for 192.168.100.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:

C:\Users\Administrator>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Sat 03/29/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 4 – Ping đến máy trong dải mạng Internal

Kết quả thu được trên máy Sniffer sau khi chạy tcpdump:

tcpdump -i eth0 icmp



```
root@nguyenduchai107: /home/nguyenduchai_b22dcat107
File Actions Edit View Help

(root@nguyenduchai107)-[/home/nguyenduchai_b22dcat107]
# tcpdump -i eth0 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
06:46:59.971766 IP 192.168.100.201 > 192.168.100.3: ICMP echo request, id 1, seq 1, length 40
06:46:59.971830 IP 192.168.100.3 > 192.168.100.201: ICMP echo reply, id 1, seq 1, length 40
06:47:00.982162 IP 192.168.100.201 > 192.168.100.3: ICMP echo request, id 1, seq 2, length 40
06:47:00.982190 IP 192.168.100.3 > 192.168.100.201: ICMP echo reply, id 1, seq 2, length 40
06:47:01.996248 IP 192.168.100.201 > 192.168.100.3: ICMP echo request, id 1, seq 3, length 40
06:47:01.996293 IP 192.168.100.3 > 192.168.100.201: ICMP echo reply, id 1, seq 3, length 40
06:47:03.012167 IP 192.168.100.201 > 192.168.100.3: ICMP echo request, id 1, seq 4, length 40
06:47:03.012193 IP 192.168.100.3 > 192.168.100.201: ICMP echo reply, id 1, seq 4, length 40

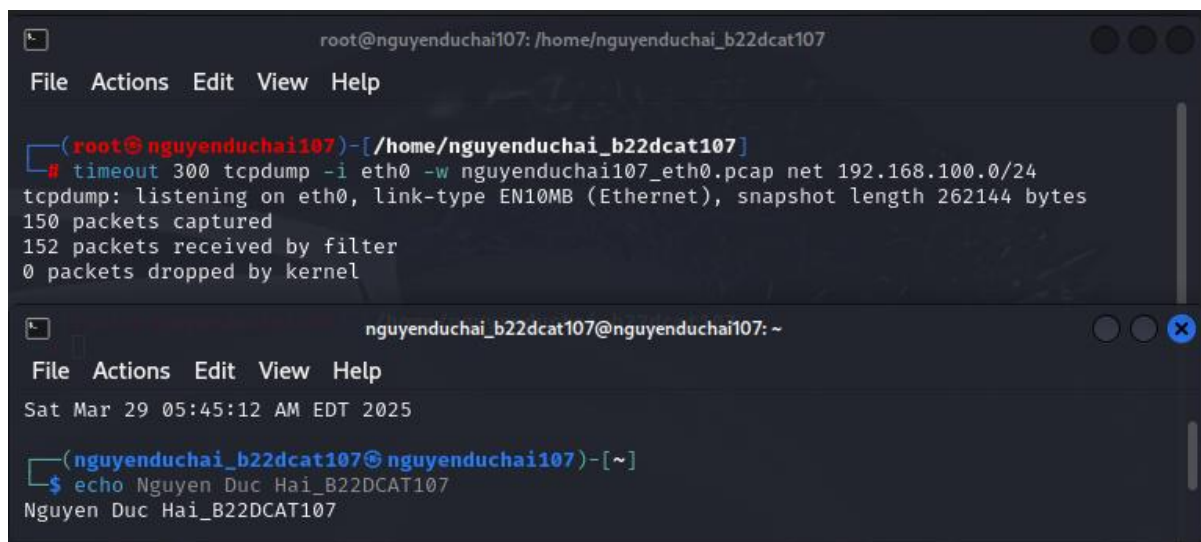
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
Sat Mar 29 06:45:39 AM EDT 2025

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 5 – Kết quả thu được trên máy Sniffer

Bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0/24 và gửi vào một file (thời gian chờ dữ liệu trong khoảng 5 phút).

timeout 300 tcpdump -i eth0 -w nguyenduchai_eth0.pcap net 192.168.100.0/24



```
root@nguyenduchai107: /home/nguyenduchai_b22dcat107
File Actions Edit View Help

(root@nguyenduchai107)-[/home/nguyenduchai_b22dcat107]
# timeout 300 tcpdump -i eth0 -w nguyenduchai107_eth0.pcap net 192.168.100.0/24
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
150 packets captured
152 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

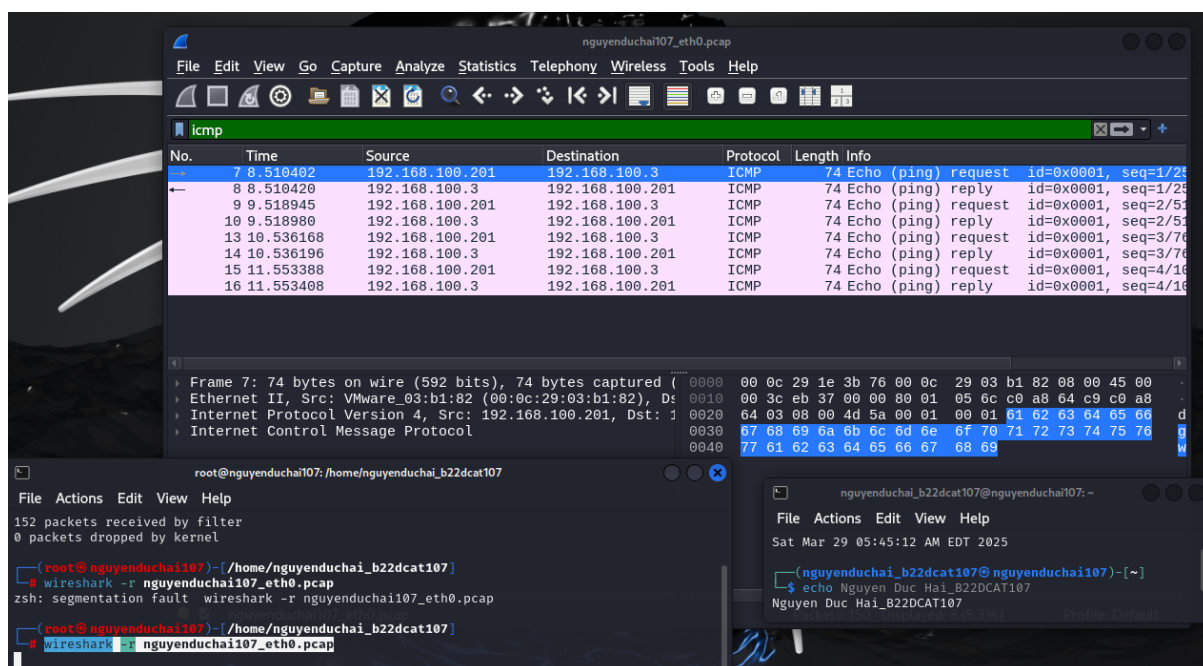
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
Sat Mar 29 05:45:12 AM EDT 2025

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 6 – Ghi kết quả tcpdump vào một file

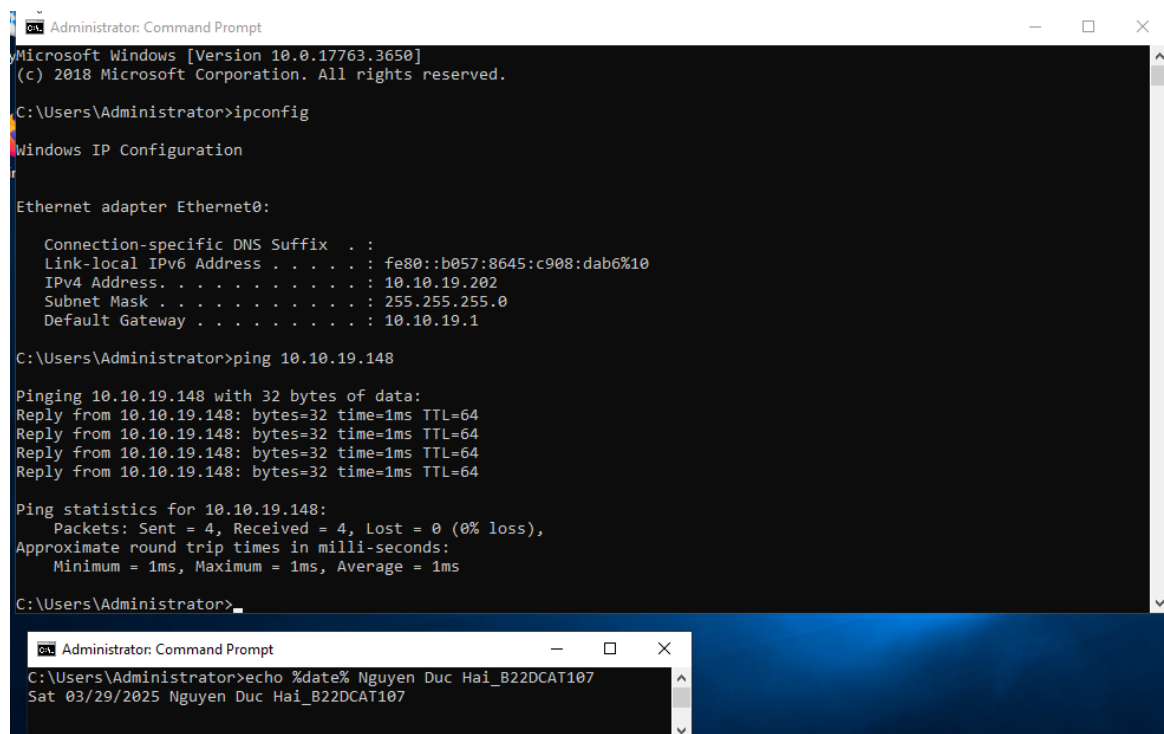
Sử dụng Wireshark để đọc file kết quả:

wireshark -r nguyenduchai107_eth0.pcap



Hình 7 – Sử dụng Wireshark đọc file kết quả

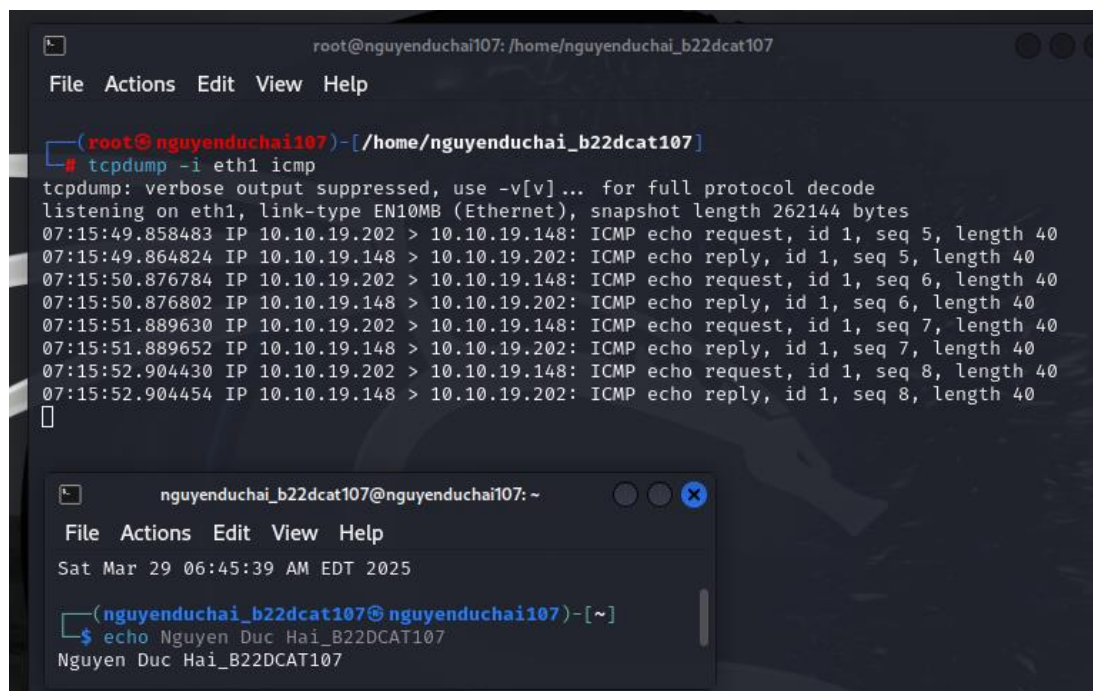
Khởi động tcpdump, bắt gói tin trên dải mạng 10.10.19.0/24. Trên máy Window victim tiến hành ping đến dải mạng external.



Hình 8 – Ping đến máy trong dải mạng external

Kết quả thu được trên máy Sniffer sau khi chạy tcpdump:

tcpdump -i eth1 icmp



```
root@nguyenduchai107: /home/nguyenduchai_b22dcat107
File Actions Edit View Help

(root@nguyenduchai107)-[/home/nguyenduchai_b22dcat107]
# tcpdump -i eth1 icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
07:15:49.858483 IP 10.10.19.202 > 10.10.19.148: ICMP echo request, id 1, seq 5, length 40
07:15:49.864824 IP 10.10.19.148 > 10.10.19.202: ICMP echo reply, id 1, seq 5, length 40
07:15:50.876784 IP 10.10.19.202 > 10.10.19.148: ICMP echo request, id 1, seq 6, length 40
07:15:50.876802 IP 10.10.19.148 > 10.10.19.202: ICMP echo reply, id 1, seq 6, length 40
07:15:51.889630 IP 10.10.19.202 > 10.10.19.148: ICMP echo request, id 1, seq 7, length 40
07:15:51.889652 IP 10.10.19.148 > 10.10.19.202: ICMP echo reply, id 1, seq 7, length 40
07:15:52.904430 IP 10.10.19.202 > 10.10.19.148: ICMP echo request, id 1, seq 8, length 40
07:15:52.904454 IP 10.10.19.148 > 10.10.19.202: ICMP echo reply, id 1, seq 8, length 40
[]

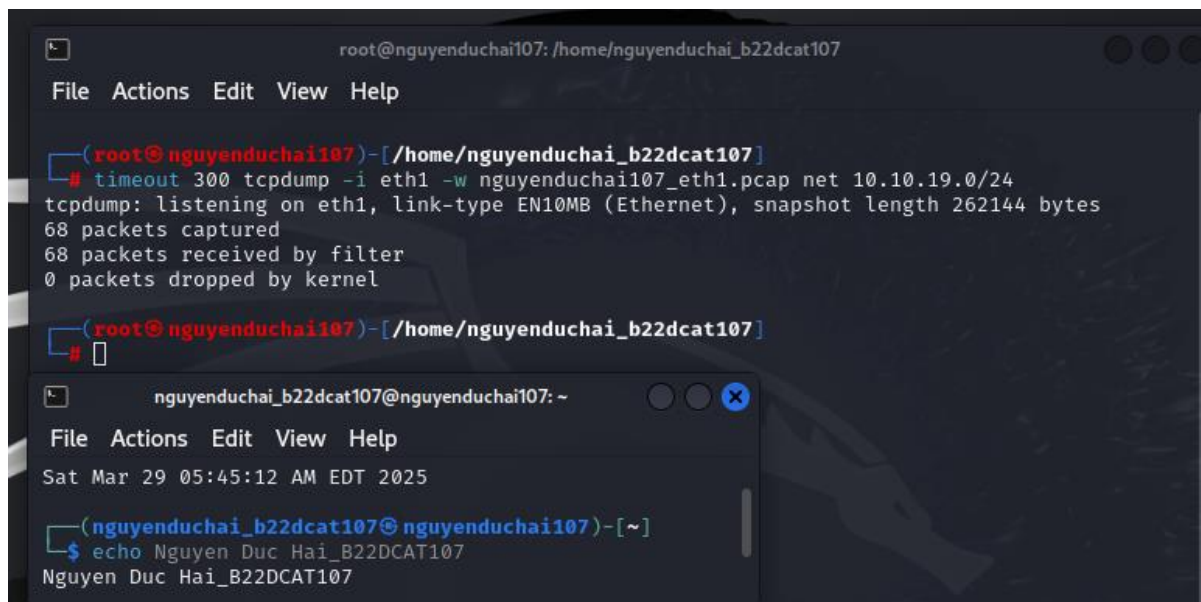
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
Sat Mar 29 06:45:39 AM EDT 2025

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 9 – Kết quả thu được trên máy Sniffer

Bắt gói tin trên dải mạng 10.10.19.0/24 và gửi vào một file (thời gian chờ dữ liệu trong khoảng 5 phút).

timeout 300 tcpdump -i eth1 -w nguyenduchai_eth1.pcap net 10.10.19.0/24



```
root@nguyenduchai107: /home/nguyenduchai_b22dcat107
File Actions Edit View Help

(root@nguyenduchai107)-[/home/nguyenduchai_b22dcat107]
# timeout 300 tcpdump -i eth1 -w nguyenduchai107_eth1.pcap net 10.10.19.0/24
tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
68 packets captured
68 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

(root@nguyenduchai107)-[/home/nguyenduchai_b22dcat107]
# []

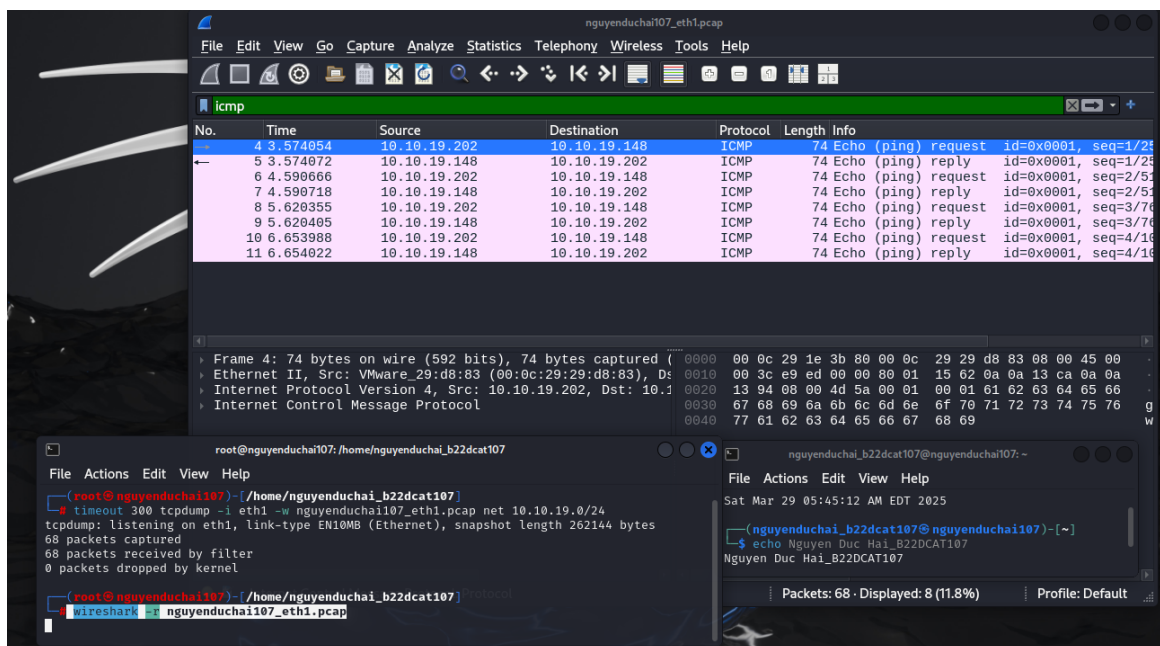
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
Sat Mar 29 05:45:12 AM EDT 2025

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 10 – Ghi kết quả tcpdump vào file

Sử dụng Wireshark đọc file kết quả:

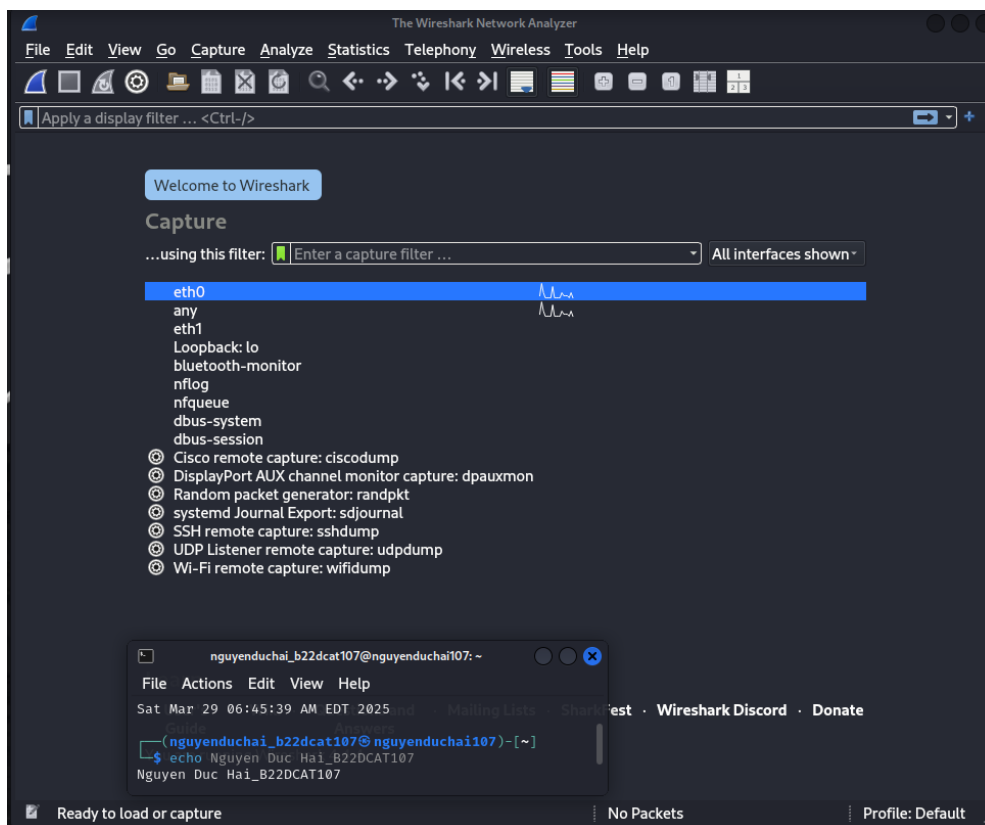
wireshark -r nguyenduchai107_eth1.pcap



Hình 11 – Sử dụng Wireshark đọc file kết quả

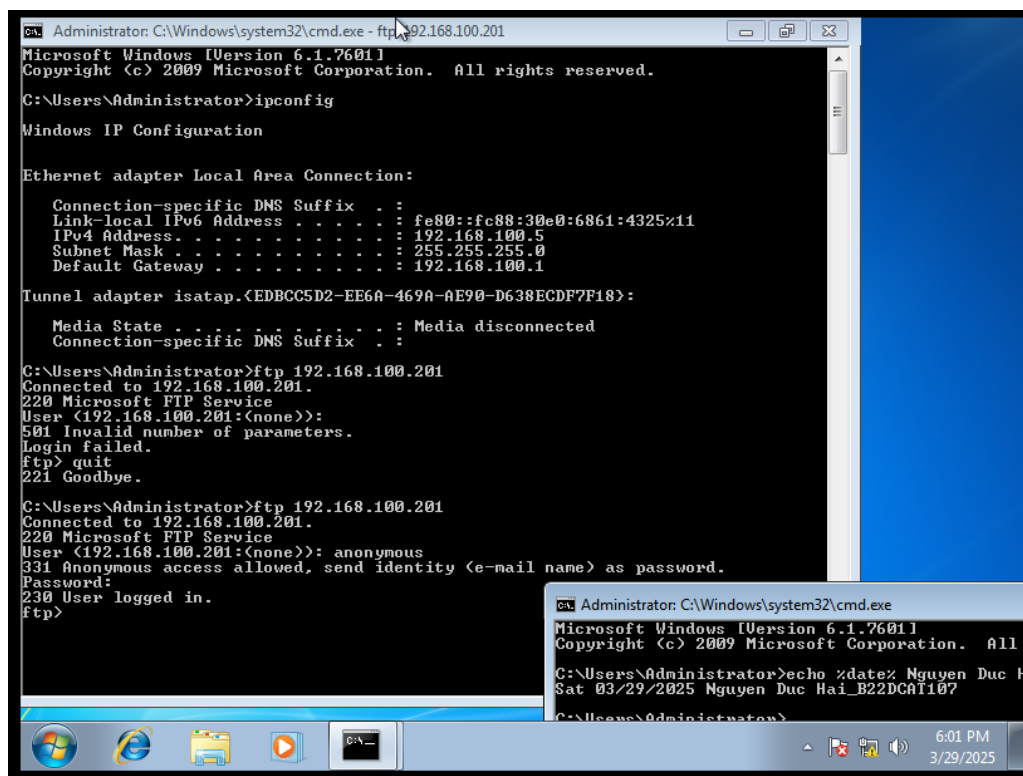
2.2.2 Sử dụng Wireshark để bắt và phân tích các gói tin

Khởi động Wireshark, trong **Capture Interfaces** chọn Start ở dòng eth0 để bắt gói tin trên dải mạng 192.168.100.0.



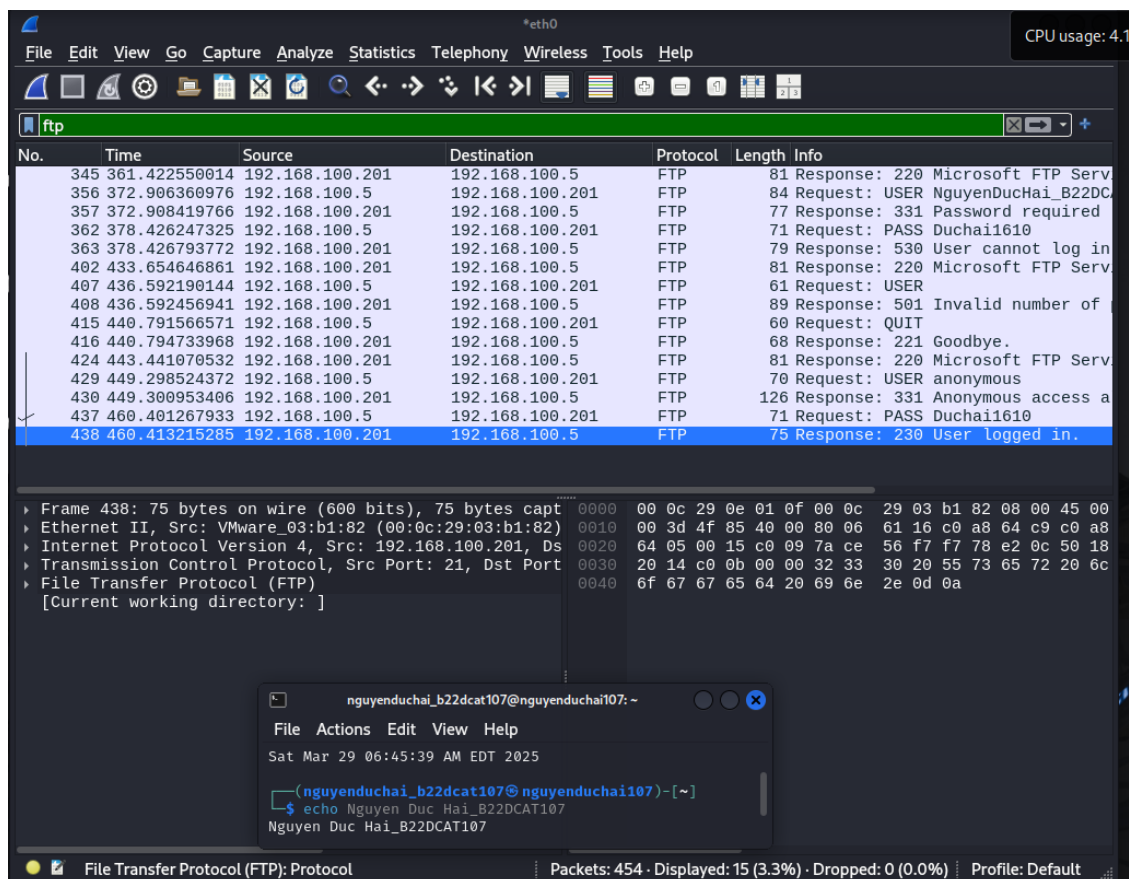
Hình 12 – Chọn eth0 để bắt gói tin trên dải 192.168.100.0

Trên máy Windows 7 victim kết nối tới ftp server (C:ftp 192.168.100.201).



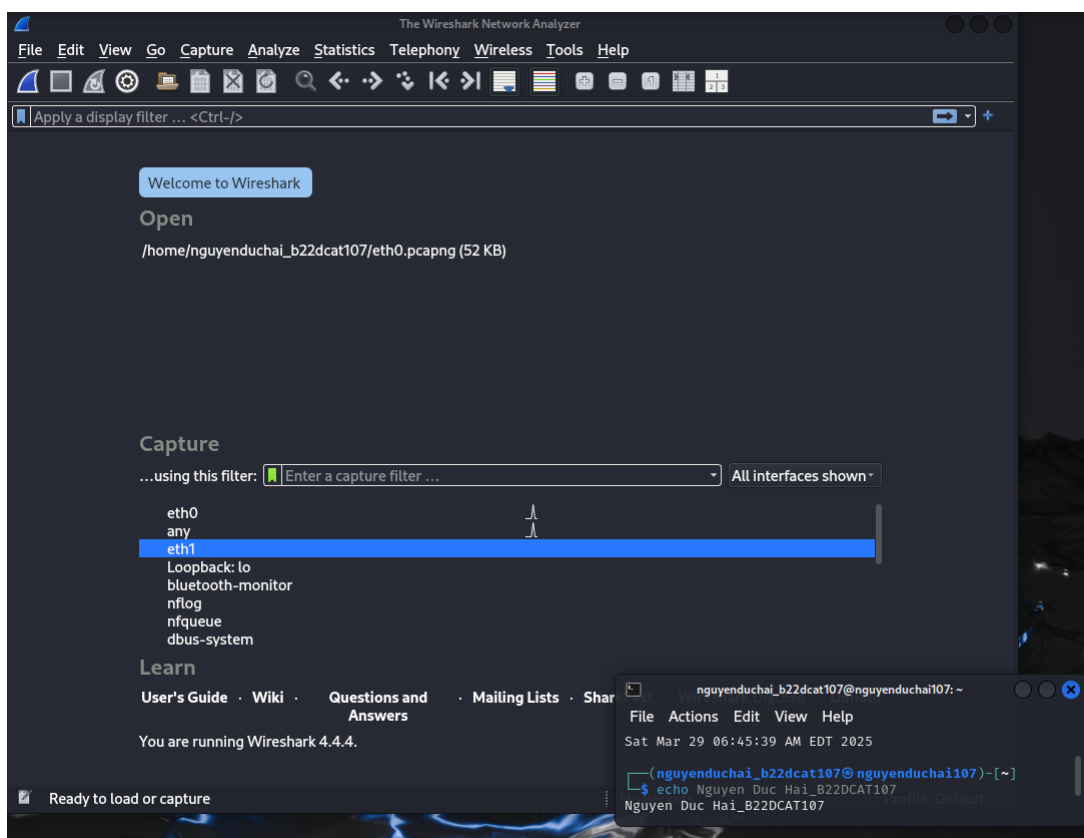
Hình 13 – Kết nối tới ftp server từ máy Windows 7

Trên Linux Sniffer dùng quá trình bắt gói tin và tiến hành lọc gói tin theo giao thức ftp.



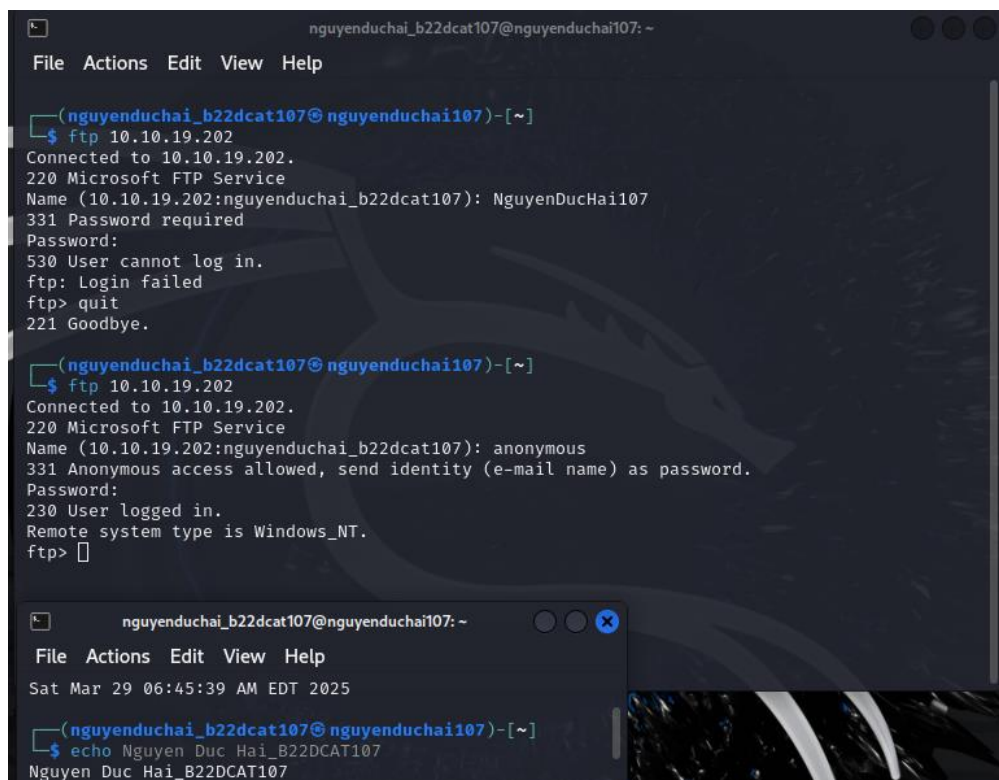
Hình 14 – Lọc các gói tin ftp trên Wireshark từ máy Sniffer

Khởi động Wireshark, trong **Capture Interfaces** chọn Start ở dòng eth1 để bắt gói tin trên dải mạng 10.10.19.0.



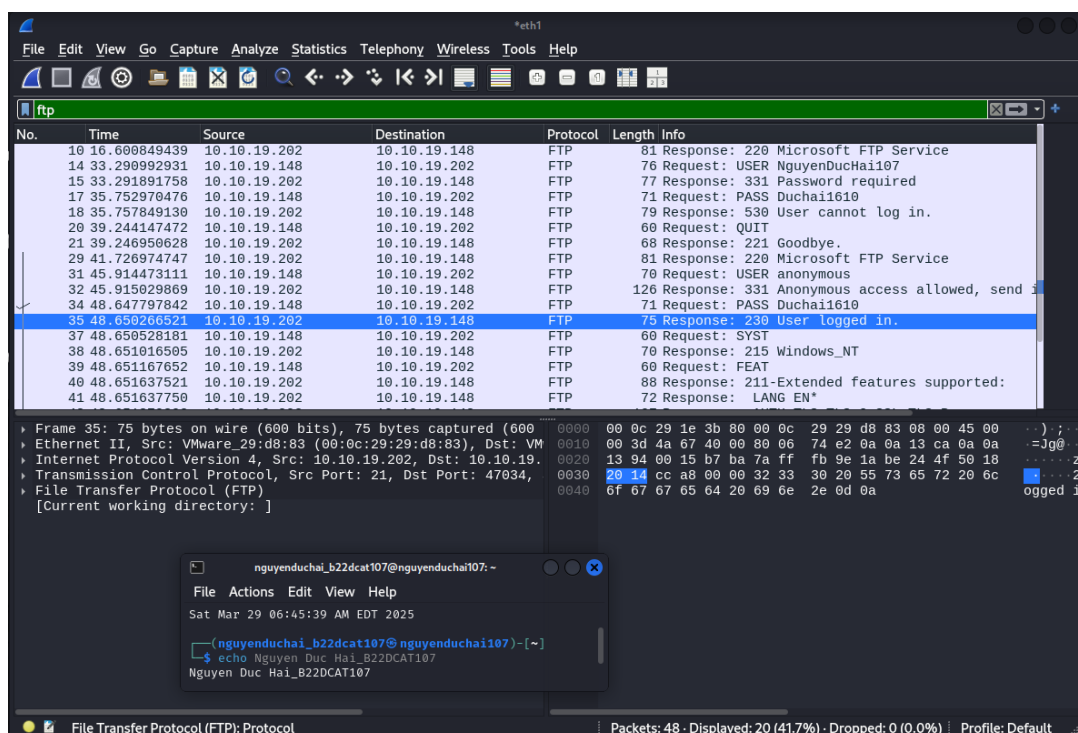
Hình 15 – Chọn eth1 để bắt các gói tin trên dải 10.10.19.0

Trên máy Kali attack kết nối với ftp server (**root@bt:~# ftp 10.10.19.202**).



Hình 16 – Kết nối tới ftp server từ máy Kali attack

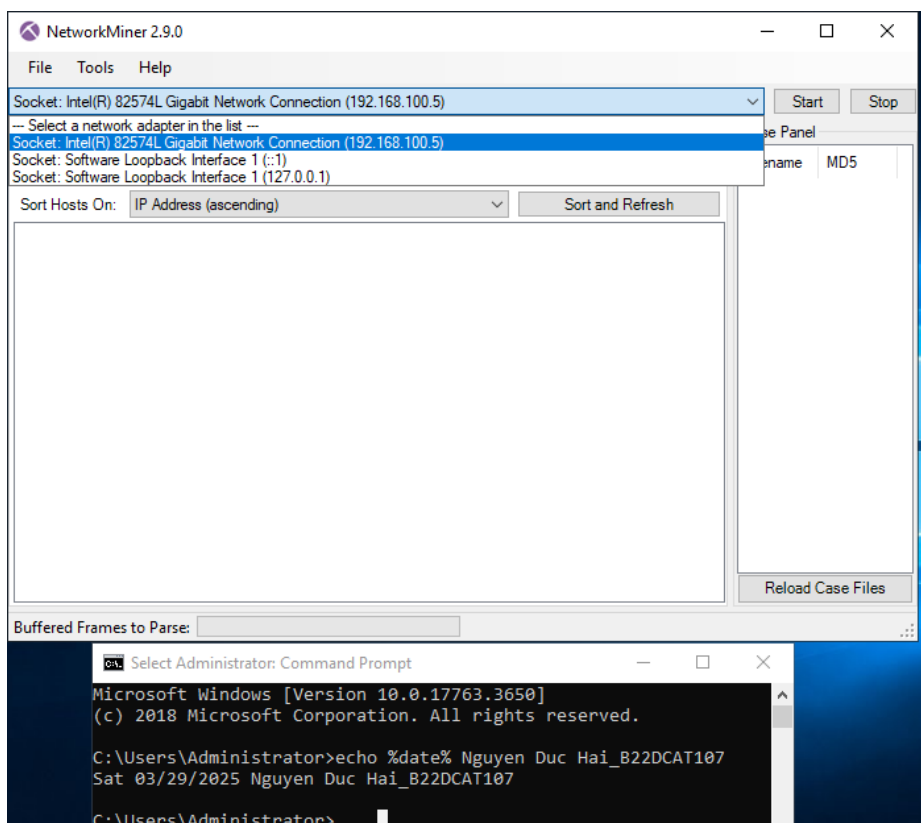
Trên Linux Sniffer dùng quá trình bắt gói tin và tiến hành lọc gói tin theo giao thức ftp.



Hình 17 – Lọc các gói tin ftp trên Wireshark từ máy Sniffer

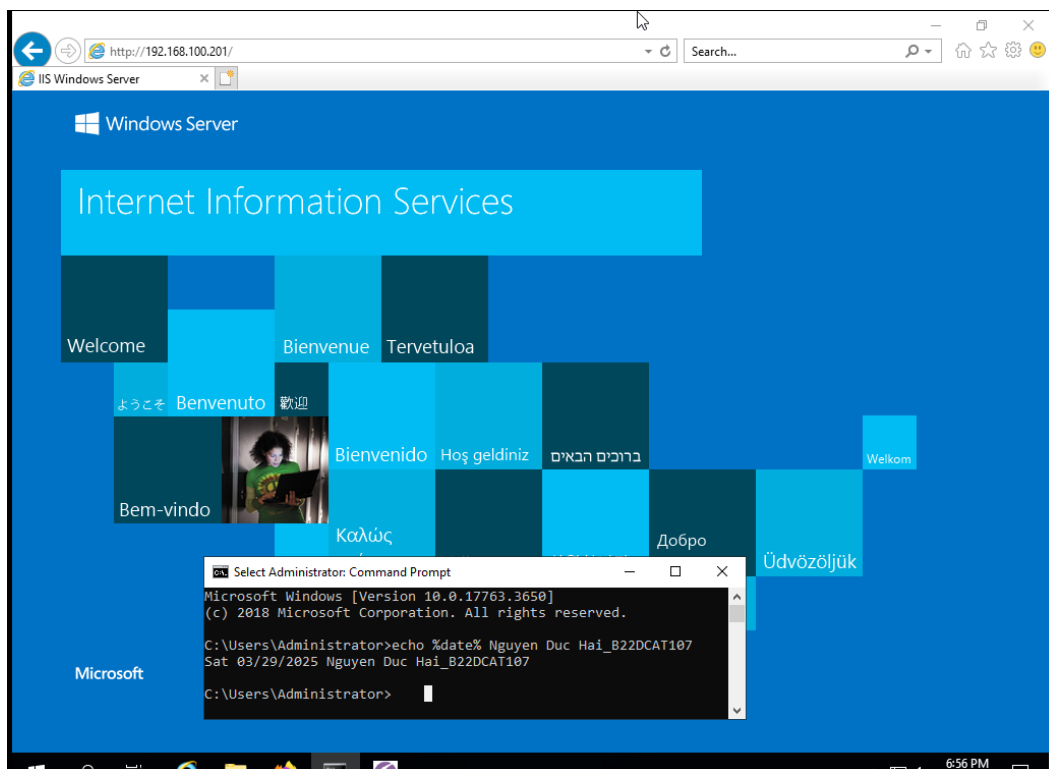
2.2.3 Sử dụng Network Miner để bắt và phân tích các gói tin

Trên máy Windows 10 Internal Attack khởi động Network Miner và chọn Socket: Intel® PRO/1000MT Network Connection (192.168.100.5) và bắt đầu bắt gói tin.



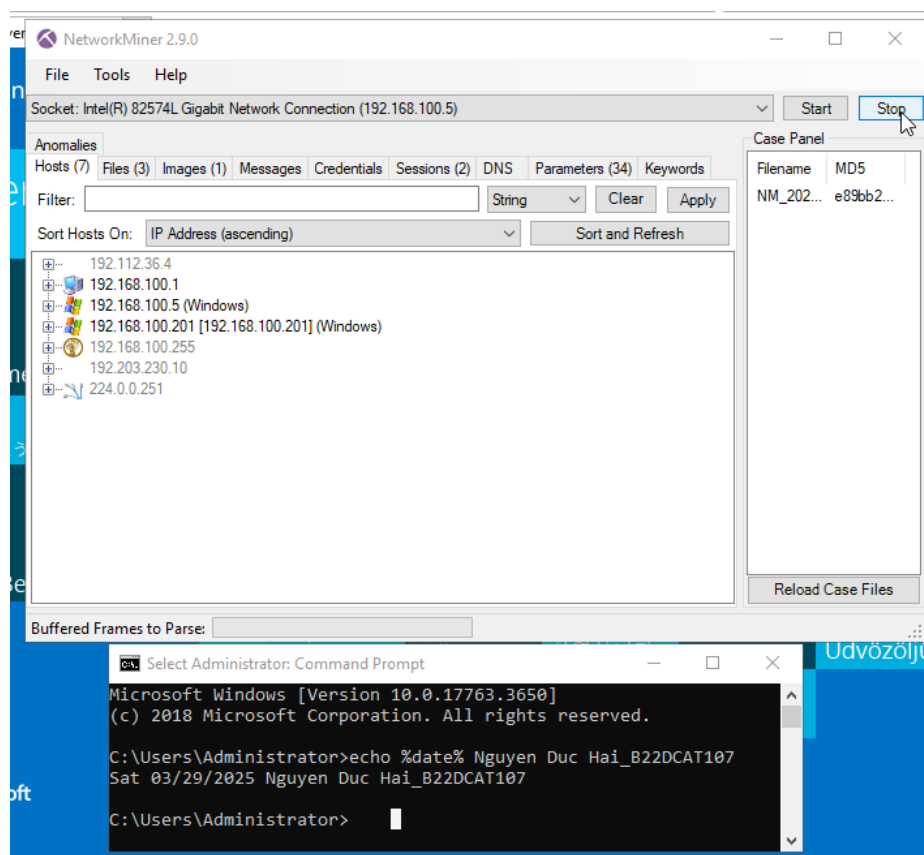
Hình 18 – Khởi động Network Miner chọn Socket và bắt đầu bắt gói tin

Sử dụng Internet Explorer để kết nối đến trang web của Windows Server Internal Victim: **http://192.168.100.201/**.



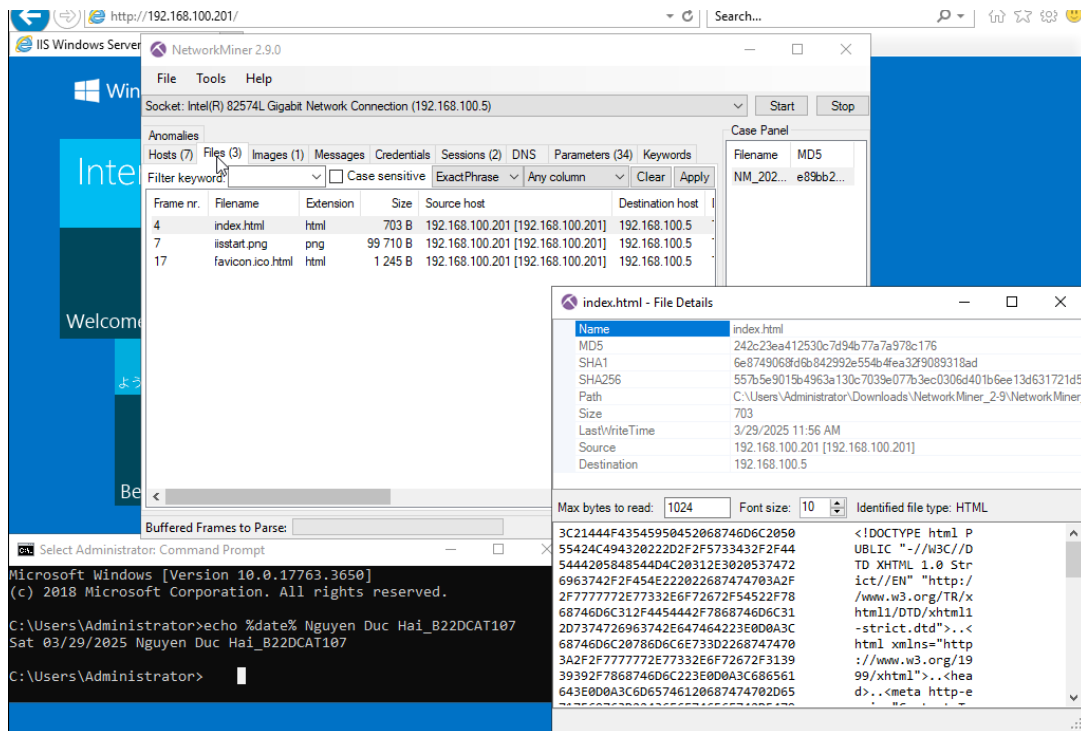
Hình 19 – Kết nối đến trang web của Windows Server

Sau đó dừng quá trình bắt gói tin.



Hình 20 – Dừng bắt gói tin

Trong Network Miner, chọn File/ index.html để xem dữ liệu gói tin vừa bắt được.



Hình 21 – Xem gói tin vừa bắt được

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] Chương 4, Bài giảng Kỹ thuật theo dõi giám sát an toàn mạng, HVCN BCVT 2021
- [4] [TCPDUMP documentation](#)
- [5] [TCPDUMP là gì? Tìm hiểu về những thông tin về lệnh TCPDUMP](#)
- [6] [Wireshark User's Guide](#)
- [7] [Wireshark là gì? | Cách Tải & Sử dụng Wireshark](#)
- [8] [Network Miner documentation](#)
- [9] [Network Miner](#)